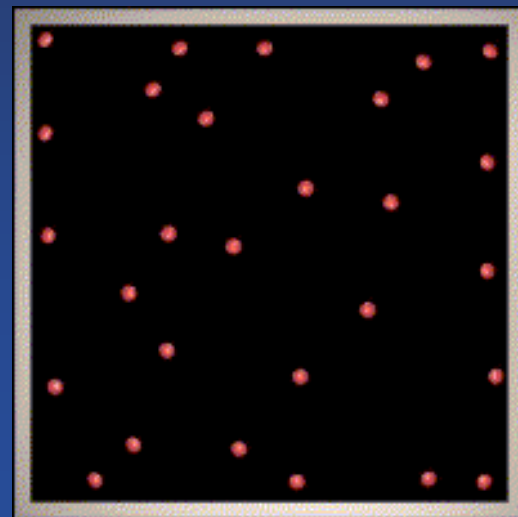
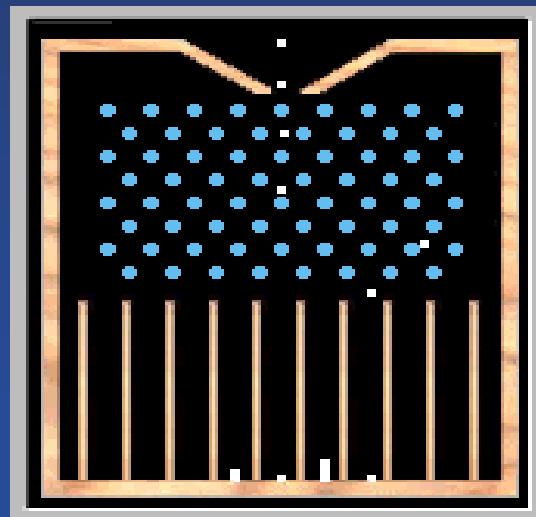
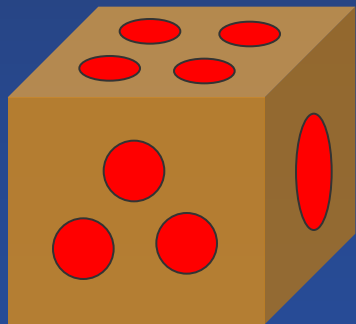


§12.4 Maxwell速率分布律

运动的无序性与统计规律性

- ☺ 掷骰子： 投掷次数 $\rightarrow\infty$ 时，每面出现的概率 $=1/6$ ；
- ☺ 伽尔顿板实验： 很多小球投入时，槽中小球分布呈现统计规律；
- ☺ 气体分子的热运动： 分子速率分布具有统计规律性；



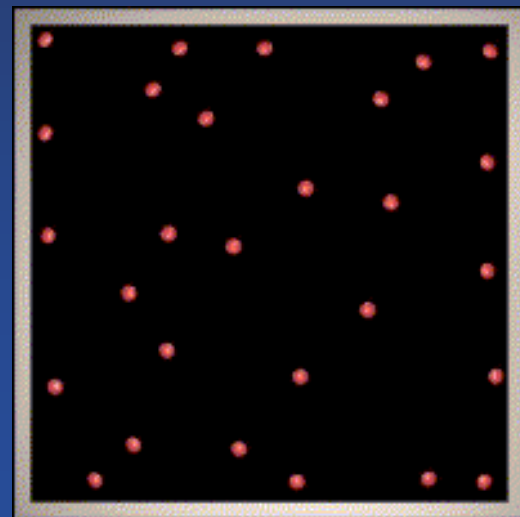
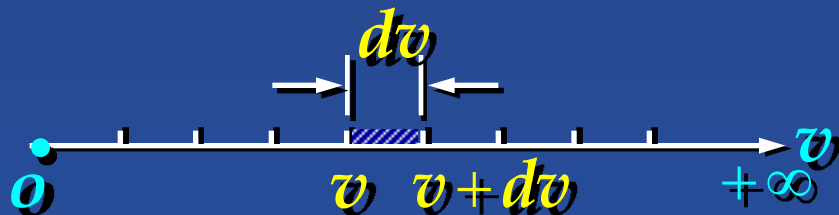
一、分子速率分布函数

设：系统分子总数为 N ； $v \rightarrow v+dv$ 内的分子数为 dN_v 。

$\frac{dN_v}{N}$ ： $v \sim v+dv$ 内的分子数占分子总数的百分比。

或：一个分子速率出现在 $v \sim v+dv$ 内的概率。

$\frac{dN_v}{N} \begin{cases} \propto dv \\ \text{与} dv \text{ 区间所在的位置} v \text{ 有关。} \end{cases}$

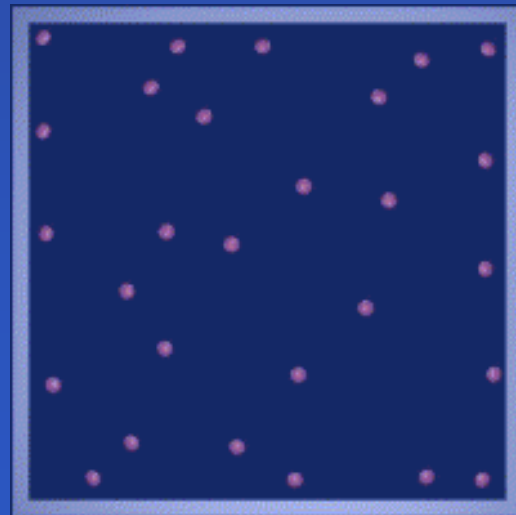
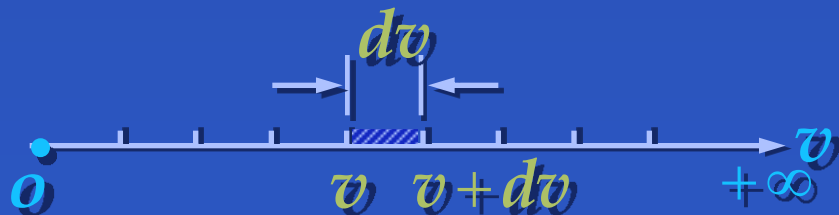


或者写成等式: $\frac{dN_v}{N} = f(v) dv$

则: $f(v) = \frac{dN_v}{N dv}$ —— 气体分子速率分布函数

显然 $\int_0^{+\infty} f(v) dv = \int_N \frac{dN_v}{N} = \frac{1}{N} \int_N dN_v = 1$

$\frac{dN_v}{N} \propto dv$
与 dv 区间所在的位置 v 有关。



或者写成等式: $\frac{dN_v}{N} = f(v) dv$

则: $f(v) = \frac{dN_v}{Ndv}$ —— 气体分子速率分布函数

显然 $\int_0^{+\infty} f(v) dv = 1$ (归一化条件)

$f(v)$ 的物理意义

- ☺表示在速率 v 附近, 单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。
- ☺表示在速率 v 附近, 单位速率区间内的分子出现的概率, 即概率密度。

二、Maxwell 速率分布函数

1860年麦克斯韦推导出在平衡态下理想气体的速率分布函数：

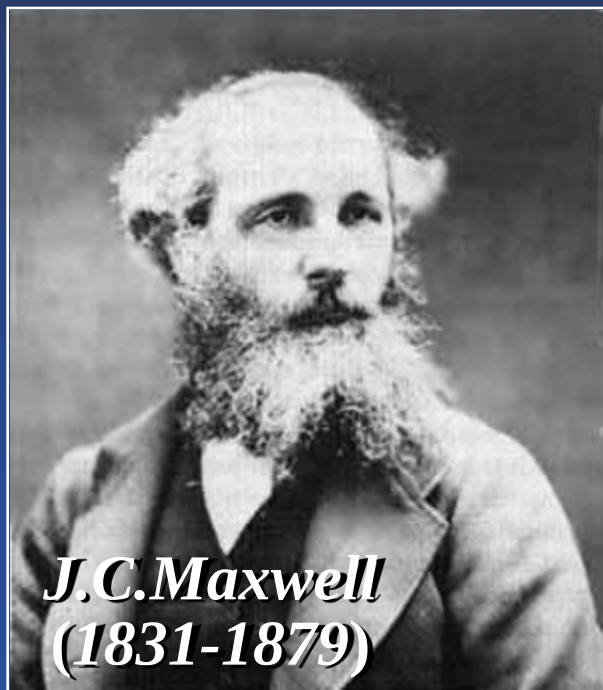
$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

- ☺表示在速率 v 附近，单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。
- ☺表示在速率 v 附近，单位速率区间内的分子出现的概率，即概率密度。

二、Maxwell 速率分布函数

1860年麦克斯韦推导出在平衡态下理想气体的速率分布函数：

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

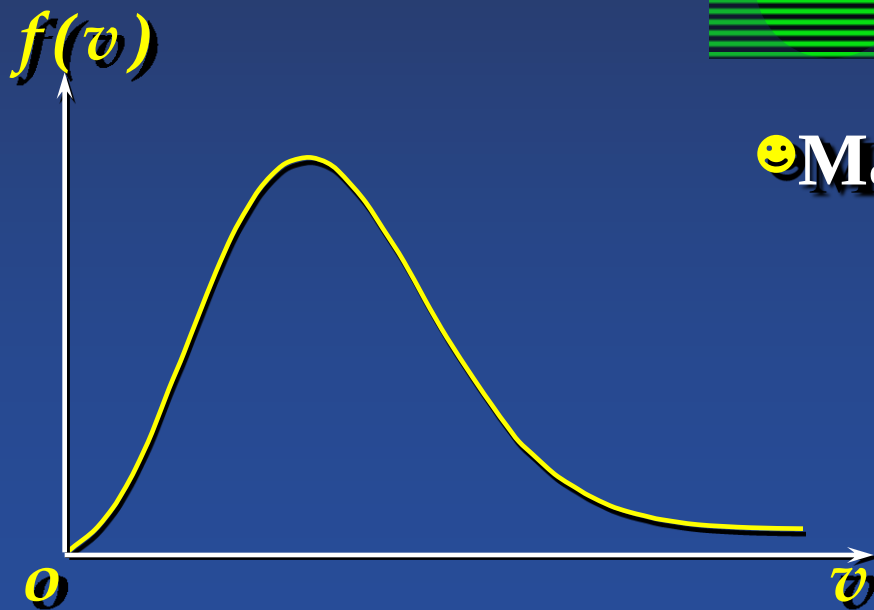
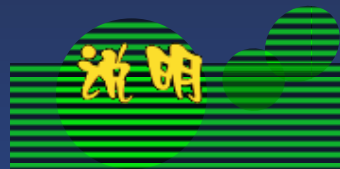


J.C. Maxwell
(1831-1879)

麦克斯韦：英国伟大的物理学家和数学家。主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学及弹性理论方面的研究。尤其是他建立的电磁场理论，将电学、磁学和光学统一起来，是19世纪物理学发展的最光辉的成果，是科学史上最伟大的综合之一。

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

或写成: $f(v) = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2}$ (其中: $q = \frac{m}{2kT}$)



😊 Maxwell 速率分布曲线:

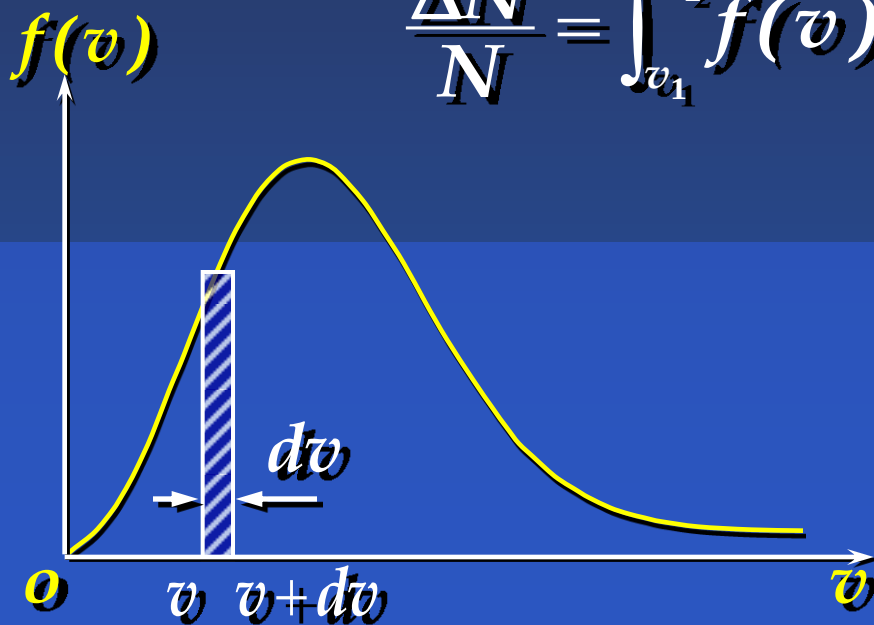
$$\begin{cases} v = 0 \text{ 时, } f(0) = 0 \\ v \rightarrow \infty \text{ 时, } f(\infty) \rightarrow 0 \end{cases}$$

☺ 在 $v \sim v+dv$ 速率区间内分子出现的概率:

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2} dv$$

☺ 在 $v_1 \sim v_2$ 速率区间内分子出现的概率:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \rightarrow \Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$



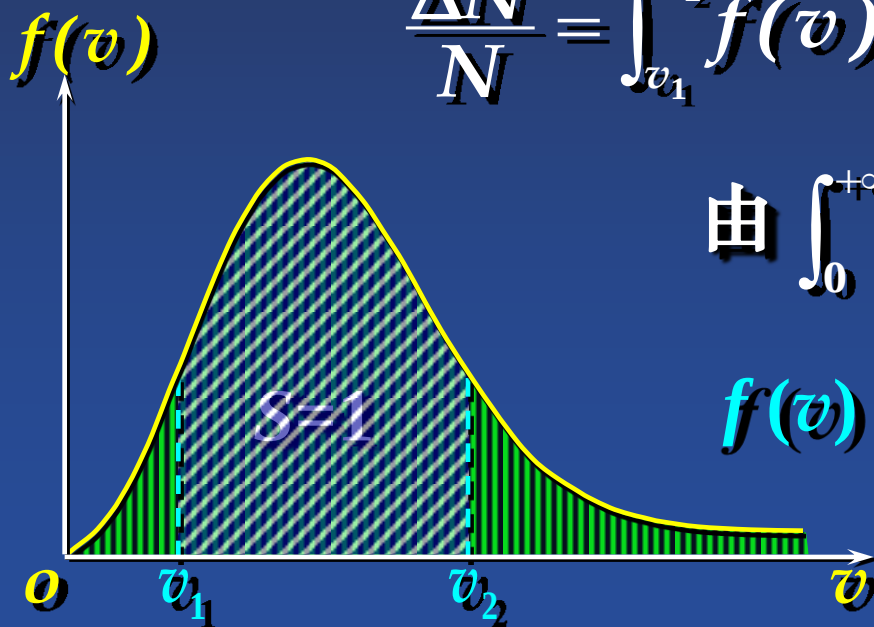
$$\begin{cases} v = 0 \text{ 时, } f(0) = 0 \\ v \rightarrow \infty \text{ 时, } f(\infty) \rightarrow 0 \end{cases}$$

☺ 在 $v \sim v+dv$ 速率区间内分子出现的概率:

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2} dv$$

☺ 在 $v_1 \sim v_2$ 速率区间内分子出现的概率:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \rightarrow \Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$



由 $\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1$ 可知:

$f(v) \sim v$ 整个曲线下的面积 = 1

例 试说明下列各式的物理意义:

(1) $f(v)dv$

(2) $Nf(v)dv$

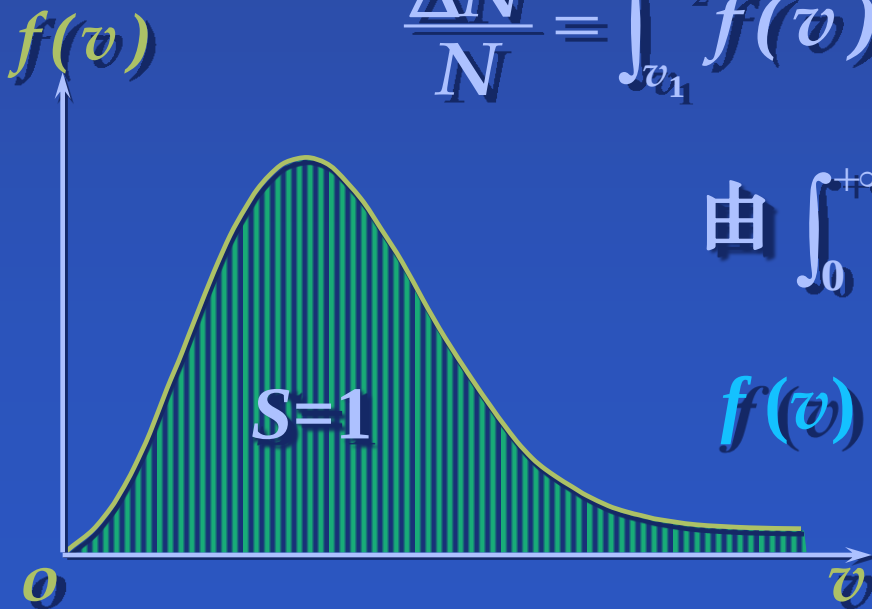
(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$

(4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \rightarrow \Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

由 $\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1$ 可知:

$f(v) \sim v$ 整个曲线下的面积 = 1



例 试说明下列各式的物理意义:

$$(1) f(v)dv$$

$$(2) Nf(v)dv$$

$$(3) \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

$$(4) \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$$

答: 由速率分布函数 $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$ 可知:

(1) $f(v)dv = \frac{dN}{N}$: 表示在速率 v 附近, dv 速率区间内分子出现的概率或占总数的百分比。

(2) $Nf(v)dv = dN$: 表示在速率 v 附近, dv 速率区间内出现的分子个数。

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \frac{\Delta N}{N}$: 表示速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内分子出现的概率或占总数的百分比。

(4) $N \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \Delta N$: 表示速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子个数。

(1) $f(v)dv = \frac{dN}{N}$: 表示在速率 v 附近, dv 速率区间内分子出现的概率或占总数的百分比。

(2) $Nf(v)dv = dN$: 表示在速率 v 附近, dv 速率区间内出现的分子个数。

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \frac{\Delta N}{N}$: 表示速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内分子出现的概率或占总数的百分比。

(4) $N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \Delta N$: 表示速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子个数。

三、Maxwell 速率分布函数的应用

1. 求 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子个数: $\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

2. 求微观力学量 $g(v)$ 的统计平均:

$$\overline{g(v)} = \int_0^{+\infty} g(v) f(v) dv$$

例 求速率介于 $v_p \pm \frac{v_p}{1000}$ ($v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$) 内的分子数占分子总数的百分比。

解:
$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$

由于 $v_2 - v_1 \ll v_1, v_2$, 所以根据微分中值定理:

1. 求 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子个数: $\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

2. 求微观力学量 $g(v)$ 的统计平均:

$$\overline{g(v)} = \int_0^{+\infty} g(v) f(v) dv$$

例 求速率介于 $v_p \pm \frac{v_p}{1000}$ ($v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$) 内的分子数占分子总数的百分比。

解:
$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$$

由于 $v_2 - v_1 \ll v_1, v_2$, 所以根据微分中值定理:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = f(\xi) \cdot (v_2 - v_1) \quad (v_1 < \xi < v_2)$$

$$\because \Delta v = v_2 - v_1 = \frac{v_p}{500} \ll v_p \quad \therefore \text{可取 } \xi \approx v_p$$

$$\therefore \frac{\Delta N}{N} \approx f(v_p) \cdot \Delta v = f(v_p) \cdot \frac{v_p}{500} = \frac{1}{125\sqrt{\pi}e} \approx 0.17\%$$

(解毕)

例 根据Maxwell速率分布律计算分子的平均速率 $\bar{v}$ 和方均根速率 $\sqrt{v^2}$ 。

解: 由 $\overline{g(v)} = \int_0^{+\infty} g(v)f(v)dv$ 可知:

$$\bar{v} = \int_0^{+\infty} v \cdot f(v)dv = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \int_0^{+\infty} v \cdot v^2 e^{-qv^2} dv = \frac{2}{\sqrt{\pi q}}$$

$$\because \Delta v = v_2 - v_1 = \frac{v_p}{500} \ll v_p \quad \therefore \text{可取 } \xi \approx v_p$$

$$\therefore \frac{\Delta N}{N} \approx f(v_p) \cdot \Delta v = f(v_p) \cdot \frac{v_p}{500} = \frac{1}{125\sqrt{\pi e}} \approx 0.17\%$$

(解毕)

例 根据Maxwell速率分布律计算分子的平均速率 $\bar{v}$ 和方均根速率 $\sqrt{v^2}$ 。

解： 由 $\overline{g(v)} = \int_0^{+\infty} g(v)f(v)dv$ 可知：

$$\bar{v} = \int_0^{+\infty} v \cdot f(v)dv = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \int_0^{+\infty} v \cdot v^2 e^{-qv^2} dv = \frac{2}{\sqrt{\pi q}}$$

将 $q = \frac{m}{2kT}$ 代入得： $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

同理可得：

$$\overline{v^2} = \int_0^{+\infty} v^2 \cdot f(v)dv = \frac{3}{2q} \longrightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (\text{解毕})$$

四、三种分子速率

1. 最概然速率 v_p : 分子在该速率附近出现的概率最大。

$$f(v) = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2} \quad \frac{df(v)}{dv} = 0$$

$$\longrightarrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

将 $q = \frac{m}{2kT}$ 代入得: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

同理可得:

$$\overline{v^2} = \int_0^{+\infty} v^2 \cdot f(v) dv = \frac{3}{2q} \longrightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (\text{解毕})$$

四、三种分子速率

1. 最概然速率 v_p : 分子在该速率附近出现的概率最大。

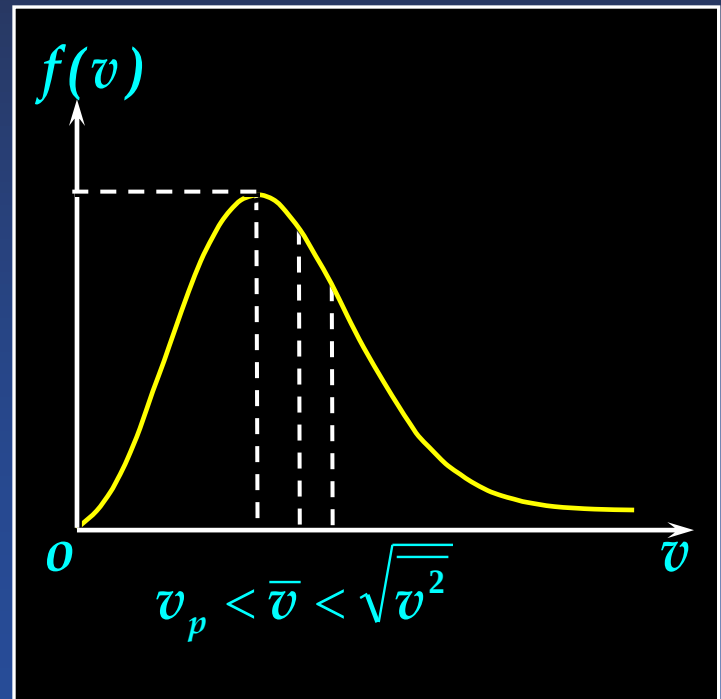
$$f(v) = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2} \quad \frac{df(v)}{dv} = 0$$

$$\longrightarrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

2. 平均速率 $\bar{v}$: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

3. 方均根速率 $\sqrt{v^2}$: $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{v^2}$$



讨论

1. v_p 与温度 T 的关系: $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \therefore T \uparrow \rightarrow v_p \uparrow$

2. v_p 与分子质量 m 的关系: $m \uparrow \rightarrow v_p \downarrow$

2. 平均速率 $\bar{v}$: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

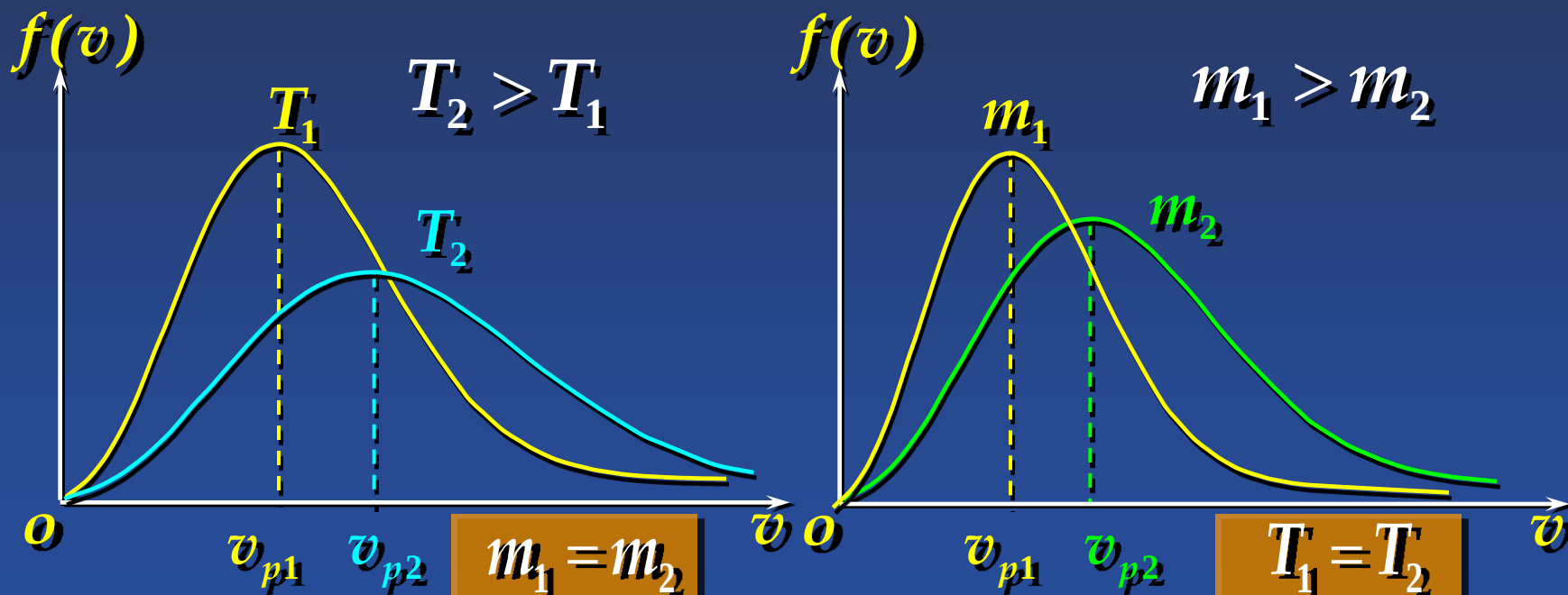
3. 方均根速率 $\sqrt{v^2}$: $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{v^2}$$

讨论

1. v_p 与温度 T 的关系: $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \therefore T \uparrow \rightarrow v_p \uparrow$

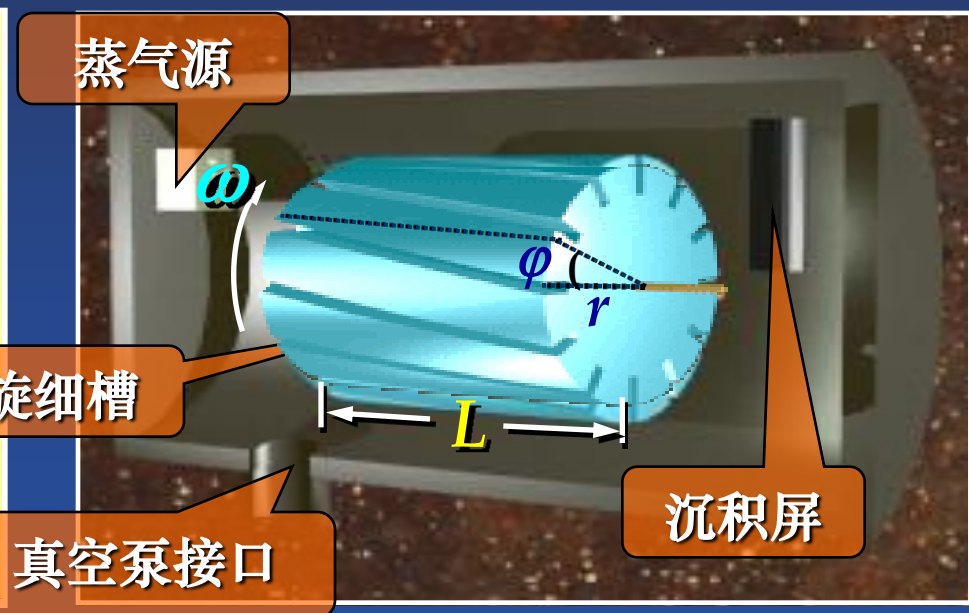
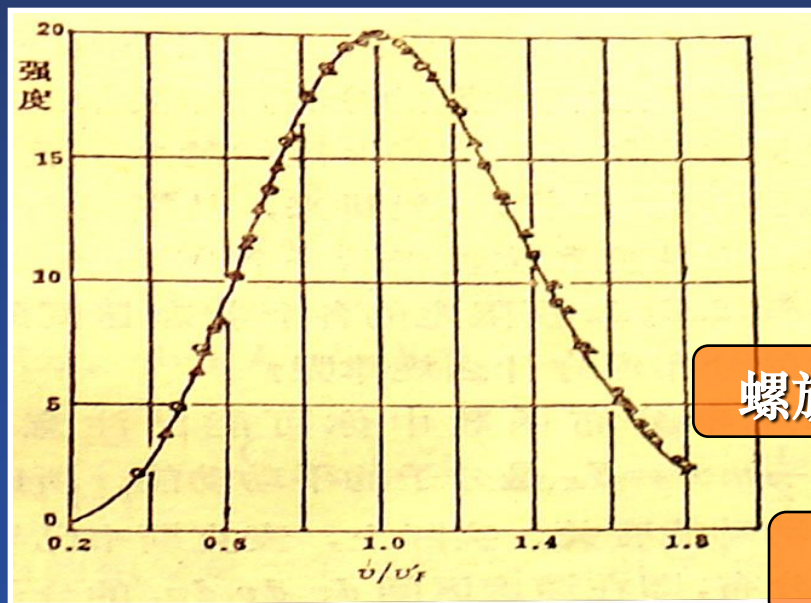
2. v_p 与分子质量 m 的关系: $m \uparrow \rightarrow v_p \downarrow$



五、Maxwell速率分布律的实验验证

当原子速率 v 满足下式时，可通过细槽到达沉积屏。

$$\frac{L}{v} = \frac{\varphi}{\omega} \quad \text{或} \quad v = \frac{\omega}{\varphi} L$$



归纳

1. 速率分布函数: $f(v) = \frac{dN_v}{Nd v}$

Maxwell 速率分布函数: $f(v) = 4\sqrt{\frac{q^3}{\pi}} \cdot v^2 e^{-qv^2}$

2. 三种分子速率: (其中: $q = \frac{m}{2kT}$)

$$\begin{cases} v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \\ \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \end{cases}$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

(The end)